

AGEX Product Roadmap

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX Product Roadmap의 단계별 제품 목표, 핵심 Capability, 우선순위, 개발 선후관계, Release Gate, 검증 기준 및 장기 제품 확장 방향을 정의한다.

AGEX Product Roadmap은 단순한 기능 목록이나 일정표가 아니다.

본 문서는 AGEX가 범용 AI Operating System으로서 어떤 순서로 핵심 기능을 구축하고, 어느 시점에서 어떤 수준의 자율성·안정성·확장성·생태계 기능을 확보해야 하는지를 정의하는 제품 발전 기준이다.

본 문서는 이후 작성되는 다음 문서의 상위 기준으로 사용한다.

- Development Roadmap
- WBS
- Development Plan
- Resource Plan
- Cost Estimation
- Business Model

1.2 적용 범위

본 Roadmap은 다음 전체 제품 영역을 포함한다.

- Core Platform
- Runtime
- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Engine
- Memory Engine
- Plugin Framework
- Marketplace

- Model Gateway
- SDK
- API
- Security
- Multi-Tenancy
- Deployment
- Governance
- Observability
- Developer Experience
- Enterprise Capability
- Ecosystem

1.3 Roadmap의 기본 전제

AGEX는 특정 Application을 완성하는 프로젝트가 아니다.

AGEX의 Roadmap은 다양한 Application이 AGEX 위에서 개발·배포·운영될 수 있는 범용 AI OS Platform을 단계적으로 완성하는 것을 목표로 한다.

따라서 제품 우선순위는 다음 순서를 기본으로 한다.

Core Foundation

→ Controlled Execution

→ Agent / Workflow

→ Knowledge / Memory

→ Extension

→ Enterprise Control

→ Ecosystem

→ Autonomous Platform

2. Product Roadmap 기본 원칙

AGEX Product Roadmap은 다음 원칙을 따른다.

- Foundation Before Feature
- Runtime Before Autonomy
- Security Before Scale
- Contract Before Extension
- Governance Before High Autonomy
- API Before UI Dependency
- Multi-Tenant from the Beginning
- Model Agnostic from the Beginning
- Observable from the Beginning
- Marketplace After Stable Extension Contract
- Enterprise Capability Before Mass Expansion
- Gradual Autonomy
- Versioned Evolution
- Backward Compatibility
- Evidence-Based Promotion

3. Roadmap 단계 구조

AGEX Product Roadmap은 다음 6개 주요 Stage로 구성한다.

Stage 0

Architecture Foundation



Stage 1

Core AI OS MVP

↓
Stage 2
Composable AI Platform

↓
Stage 3
Enterprise AI OS

↓
Stage 4
Ecosystem Platform

↓
Stage 5
Autonomous AI Operating System

각 Stage는 단순 일정 구간이 아니라 독립적인 제품 완성 수준을 의미한다.

4. Stage 0 — Architecture Foundation

4.1 목표

AGEX의 전체 구조, Domain Boundary, Resource Contract 및 개발 기준을 확정한다.

이 단계의 목적은 코딩을 빠르게 시작하는 것이 아니라 이후 구현이 서로 다른 방향으로 분기되지 않도록 Single Source of Truth를 확립하는 것이다.

4.2 핵심 산출물

- Product Vision
- Product Philosophy
- Product Architecture
- Core Architecture
- Runtime Architecture

- Agent Framework
- Workflow Engine
- Knowledge Engine
- Memory Engine
- Plugin Framework
- Marketplace
- SDK
- API Specification
- Security Architecture
- Multi-Tenant Architecture
- Deployment Architecture
- Governance

4.3 핵심 기술 결정

다음은 확정해야 한다.

- Resource Model
- Version Model
- Lifecycle Model
- Event Model
- API Contract
- Tenant Context
- Policy Enforcement
- Execution State Model
- Extension Contract
- Provider Abstraction
- Observability Contract

4.4 주요 Gate

Stage 0 완료 조건:

1. 주요 Domain Boundary가 정의되어 있다.
 2. Core Resource Model이 정의되어 있다.
 3. Runtime과 Control Plane 책임이 분리되어 있다.
 4. Agent와 Workflow 실행 구조가 정의되어 있다.
 5. Knowledge와 Memory가 분리되어 있다.
 6. Plugin Extension Contract가 정의되어 있다.
 7. Multi-Tenant 원칙이 정의되어 있다.
 8. Security Baseline이 정의되어 있다.
 9. API 및 SDK 방향이 일치한다.
 10. 제품 Roadmap과 개발 Roadmap으로 전환 가능한 수준의 명세가 존재한다.
-

5. Stage 1 — Core AI OS MVP

5.1 목표

AGEX의 최소 실행 가능한 AI Operating System을 구축한다.

이 단계에서 중요한 것은 기능 수가 아니라 다음 흐름이 실제로 동작하는 것이다.

Resource Define

→ Validate

→ Publish

→ Execute

→ Observe

→ Complete

5.2 MVP 핵심 영역

Core Platform

- Tenant
- Identity Integration
- Resource Registry
- Configuration
- Lifecycle
- Version
- Policy Baseline
- Audit
- Usage

Runtime

- Execution Resource
- Scheduler
- Queue
- Worker
- Task State
- Retry
- Timeout
- Cancellation
- Checkpoint

Agent

- Agent Definition
- Agent Execution
- Model Invocation
- Tool Invocation
- Basic Planning

- Structured Output

Workflow

- Sequential Step
- Condition
- Agent Step
- Function Step
- Plugin Step
- Retry
- Wait
- Basic Approval

Model Gateway

- Model Registry
- Provider Adapter
- Direct Provider Integration
- Model Selection
- Usage Measurement
- Basic Fallback

API

- Resource API
- Agent Execution API
- Workflow Execution API
- Execution Status API

Security

- Authentication
- Tenant Isolation

- RBAC
- Policy Enforcement
- Secret Store
- Basic Audit

Observability

- Logs
- Metrics
- Trace
- Execution Timeline

6. Stage 1 Agent Autonomy 목표

Stage 1에서는 공식 Autonomy Level 중 다음 수준을 우선 지원한다.

- L0 — response only
- L1 — propose plan
- L2 — execute after approval

L3 이상은 기술적으로 일부 가능하더라도 Stage 1의 공식 제품 목표로 두지 않는다.

이유:

- Runtime 안정화 필요
- Tool Security 필요
- Approval 체계 검증 필요
- 비용 통제 필요
- Failure Recovery 필요

7. Stage 1 Model Gateway

Stage 1부터 Model Provider를 Core에 직접 Hard Coding하지 않는다.

구조:

Agent



Model Gateway



Model Router



Provider Adapter

초기에는 제한된 Provider만 지원해도 Contract는 다중 Provider를 전제로 설계한다.

7.1 최소 Capability

- Text Generation
- Streaming
- Structured Output
- Tool Calling
- Usage Collection

7.2 추가 가능

- Embedding
- Vision

8. Stage 1 Plugin Framework

Stage 1에서는 Marketplace보다 Plugin Runtime Contract가 우선이다.

최소 구현:

- Plugin Manifest
- Plugin Registry
- Tenant Installation

- Action Contract
- Input/Output Schema
- Permission
- Credential Binding
- Timeout
- Retry
- Audit

Public Marketplace는 이 단계의 필수 목표가 아니다.

9. Stage 1 Knowledge

Knowledge Engine은 최소 RAG 수준을 넘어 Source와 Citation을 관리해야 한다.

최소 기능:

- Knowledge Collection
- File Source
- Parsing
- Chunking
- Embedding
- Vector Retrieval
- Keyword Retrieval
- Hybrid Retrieval
- Citation
- Tenant Isolation

9.1 Stage 1 제한

초기에는 다음을 선택적으로 제외할 수 있다.

- Graph Retrieval

- 고급 Entity Resolution
 - 복잡한 Structured Semantic Layer
-

10. Stage 1 Memory

초기 Memory는 다음에 집중한다.

- Working Memory
- Session Memory
- Basic Agent Memory
- Memory Retrieval
- Memory Write Policy
- Expiration
- Deletion

Semantic Consolidation과 복잡한 Procedural Memory는 이후 Stage에서 강화한다.

11. Stage 1 사용자 경험

최소 관리 Console은 다음 기능을 제공해야 한다.

- Tenant 설정
- Agent 생성
- Agent 테스트
- Workflow 생성
- Execution 조회
- Plugin 설치
- Knowledge 연결
- Model 설정
- Usage 확인

11.1 UI 우선순위

고급 Visual Builder보다 정확한 API와 Resource Model 구현을 우선한다.

12. Stage 1 완료 기준

Stage 1 완료 시 다음 시나리오가 가능해야 한다.

Tenant 생성

→ Agent 생성

→ Model 연결

→ Plugin 연결

→ Knowledge 연결

→ Workflow 생성

→ 실행

→ Human Approval

→ 결과 생성

→ Audit 확인

기술 기준:

- Multi-Tenant 동작
- Durable Execution
- Retry 가능
- Timeout 가능
- Cancellation 가능
- Basic Recovery 가능
- Provider 교체 가능
- Audit 가능
- Usage 측정 가능

- API로 전체 운영 가능

13. Stage 2 — Composable AI Platform

13.1 목표

Stage 1의 실행 기반을 바탕으로 Agent, Workflow, Knowledge, Memory 및 Plugin을 자유롭게 조합할 수 있는 범용 AI Platform으로 확장한다.

핵심 변화:

AI Execution Platform



Composable AI Platform

14. Stage 2 Agent Framework 고도화

추가 기능:

- Dynamic Planning
- Hierarchical Planning
- Multi-Agent Delegation
- Agent-to-Agent Messaging
- Agent Evaluation
- Context Optimization
- Tool Selection
- Knowledge Selection
- Memory Selection

14.1 Autonomy

공식 지원 범위를 L3까지 확대한다.

L3:

restricted scope 내 자동 실행

필요 조건

- Runtime 정책
- Permission
- Cost Limit
- Action Limit
- Audit
- Kill Switch

15. Stage 2 Workflow Engine 고도화

추가 기능:

- Parallel
- Join
- Loop
- Event Wait
- Sub-Workflow
- Compensation
- Advanced Retry
- Dynamic Step
- Workflow Template
- Workflow Composition

15.1 Dynamic Workflow

AI가 Workflow 일부를 생성할 수 있지만 등록된 Step Type과 Policy 범위 안에서만 허용한다.

16. Stage 2 Knowledge Engine 고도화

추가 기능:

- Source Connector Framework
- Incremental Sync
- Advanced Metadata
- Reranking
- MMR
- Structured Retrieval
- Table Retrieval
- Entity Extraction
- Knowledge Quality
- Freshness
- Retrieval Evaluation

16.1 선택 확장

- Knowledge Graph
- Graph Retrieval
- Semantic Layer

17. Stage 2 Memory Engine 고도화

추가 기능:

- Episodic Memory
- Semantic Memory
- Procedural Memory
- Memory Consolidation
- Conflict Detection

- Confidence
 - Memory Promotion
 - Memory Summarization
 - Forgetting
-

18. Stage 2 Plugin 확장

추가 기능:

- External Developer Plugin
- Plugin SDK
- Plugin Sandbox
- Async Action
- Event Plugin
- Webhook
- Certification Pipeline
- Trust Level

18.1 목표

Plugin이 AGEX의 표준 Capability Extension 단위로 안정화되어야 한다.

19. Stage 2 Developer Platform

Developer Experience를 본격 강화한다.

SDK

- TypeScript SDK
- Python SDK
- Plugin SDK
- Agent SDK

- Workflow SDK

CLI

- Resource 관리
- Local Test
- Package Build
- Deployment
- Execution

Local Runtime

- Agent Mock
- Workflow Simulation
- Plugin Sandbox
- Mock Model

20. Stage 2 Application Integration

AGEX 위에서 외부 Application을 구축하기 위한 기능을 강화한다.

- Application SDK
- Streaming API
- Event API
- Webhook
- Artifact
- Embedded Agent Interface
- Execution UI Components

AGEX 자체 Core에는 특정 Application 업무를 포함하지 않는다.

21. Stage 2 Model Gateway 고도화

추가 기능:

- Capability-Based Routing
- Quality Routing
- Cost Routing
- Latency Routing
- Provider Health
- Tenant Routing Policy
- Private Model Adapter
- Aggregator Adapter
- Model Evaluation

21.1 Routing 원칙

Capability

→ Security

→ Tenant Policy

→ Quality

→ Cost

→ Latency

→ Health

→ Model

22. Stage 2 완료 기준

Stage 2 완료 시 다음이 가능해야 한다.

- 복수 Agent 협업
- 복잡 Workflow
- Event-driven Workflow

- Agent Memory
- Hybrid Knowledge Retrieval
- External Plugin 개발
- Private Model 연결
- Dynamic Model Routing
- SDK 기반 Application 개발

제품 상태는 다음 단계로 진입한다.

AI OS MVP → AI Application Platform

23. Stage 3 — Enterprise AI OS

23.1 목표

AGEX를 대규모 조직과 고보안 환경에서 운영 가능한 Enterprise AI Operating System으로 확장한다.

핵심 방향:

- Security
- Governance
- Reliability
- Compliance Adaptability
- Isolation
- Private Deployment
- Cost Management

24. Stage 3 Enterprise Security

추가 기능:

- Advanced ABAC

- Fine-Grained Policy
 - Step-Up Authentication
 - JIT Admin Access
 - Customer-Managed Keys
 - Dedicated Runtime
 - Enhanced Audit
 - Security Dashboard
 - Threat Detection
 - Data Residency
-

25. Stage 3 Governance

본격적인 Governance Platform을 구축한다.

- Risk Engine
 - Approval Policy
 - Quality Gate
 - Model Admission
 - Plugin Admission
 - Exception Management
 - Governance Dashboard
 - Policy Simulation
 - Change Governance
-

26. Stage 3 Multi-Tenant 고도화

추가 기능:

- Tenant Placement

- Separate Schema
 - Dedicated Database
 - Dedicated Worker Pool
 - Dedicated Data Plane
 - Tenant Migration
 - Tenant Export
 - Tenant Restore
 - Tenant Encryption Profile
-

27. Stage 3 Deployment 확장

지원 배포:

- Public SaaS
- Dedicated SaaS
- Private Cloud
- On-Premises
- Hybrid

27.1 Enterprise 연결

- Private Endpoint
 - VPN
 - Private Link
 - Outbound Runtime Connector
-

28. Stage 3 Private Model

Enterprise Tenant가 자체 Model을 운영할 수 있도록 한다.

- Private Inference

- GPU Pool
 - Local Model
 - Model Gateway Federation
 - Region Routing
 - Tenant Credential
-

29. Stage 3 Model Governance

추가 기능:

- Model Trust
 - Model Certification
 - Benchmark
 - Model Version Evaluation
 - Data Handling Policy
 - Model Approval Workflow
 - Model Deprecation
-

30. Stage 3 Cost Governance

본격적인 FinOps 기능을 제공한다.

- Tenant Cost
- Agent Cost
- Workflow Cost
- Model Cost
- Plugin Cost
- Budget
- Forecast

- Cost Alert
 - Cost Optimization
-

31. Stage 3 Observability

고급 운영 기능:

- Execution Analytics
 - Agent Analytics
 - Workflow Analytics
 - Model Analytics
 - Plugin Analytics
 - Tenant Analytics
 - SLA Dashboard
 - Security Dashboard
-

32. Stage 3 Reliability

추가 목표:

- Multi-Zone
 - Advanced Recovery
 - Worker Drain
 - Runtime Version Pinning
 - Canary Deployment
 - Disaster Recovery
 - Chaos Testing
-

33. Stage 3 Autonomy

공식 지원 범위를 L4로 확장할 수 있다.

L4:

continuous policy-based execution

필수 조건:

- Governance
- Cost Limit
- Continuous Evaluation
- Kill Switch
- Audit
- Policy Enforcement
- Runtime Recovery

34. Stage 3 완료 기준

Stage 3 완료 시 AGEX는 다음 수준에 도달해야 한다.

Enterprise AI Operating System

필수 조건:

- Private deployment
- Dedicated tenant
- Enterprise security
- Governance
- Model governance
- Cost governance
- Advanced observability
- High availability
- Operational recovery

35. Stage 4 — Ecosystem Platform

35.1 목표

AGEX를 하나의 제품을 넘어 개발자, 기업, Publisher 및 Solution Provider가 참여하는 AI 생태계 Platform으로 확장한다.

핵심 변화:

Enterprise AI OS



AI Ecosystem Platform

36. Stage 4 Marketplace 정식화

본격적인 Public Marketplace를 제공한다.

지원 Package:

- Agent
 - Workflow
 - Plugin
 - Knowledge
 - Connector
 - Composite Package
-

37. Marketplace 상업 기능

추가 기능:

- Pricing
- Subscription
- Usage Billing

- License
 - Publisher Settlement
 - Rating
 - Review
 - Analytics
 - Certification
-

38. Private Marketplace

Enterprise Tenant가 내부 Marketplace를 구성할 수 있어야 한다.

사용 가능 대상:

- Internal Agent
 - Internal Workflow
 - Internal Plugin
 - Approved External Package
-

39. Publisher Platform

외부 개발자를 위한 Portal을 제공한다.

- Publisher Registration
- Package Submission
- Security Scan
- Validation
- Test
- Documentation
- Analytics
- Settlement

40. Package Ecosystem

Composite Package를 통해 여러 Resource를 하나의 Solution 단위로 배포할 수 있다.

Solution Package

└─ Agents

└─ Workflows

└─ Plugins

└─ Knowledge

└─ Policies

다만 AGEX Core는 Solution의 업무 Domain에 종속되지 않는다.

41. Stage 4 Developer Ecosystem

확장 기능:

- Multi-Language SDK
 - CLI
 - Developer Portal
 - Package Templates
 - Certification Tool
 - Testing Cloud
 - Extension Registry
-

42. Community 생태계

선택적으로 다음을 지원할 수 있다.

- Community Plugin
- Open Package

- Shared Workflow Template
- Public Knowledge Package

Trust Level과 Production Policy는 Verified Package와 구분한다.

43. Stage 4 Federation

복수 AGEX Environment 간 Resource 또는 Package Federation을 검토한다.

예:

AGEX Environment A



Federation Layer



AGEX Environment B

초기 Federation 대상은 Resource 공유보다 Registry·Package·Model Capability Discovery를 우선할 수 있다.

44. Stage 4 완료 기준

Stage 4 완료 시 다음이 가능해야 한다.

- 외부 Publisher 참여
- Package 판매
- Tenant Private Marketplace
- Certified Package
- Revenue Sharing
- Developer Ecosystem
- Enterprise Internal Distribution

제품 상태:

45. Stage 5 — Autonomous AI Operating System

45.1 목표

AGEX의 최종 장기 방향은 AI Resource들이 정책 범위 내에서 스스로 계획·조합·평가·협업·개선할 수 있는 Autonomous AI Operating System이다.

이 단계에서도 Human Governance와 Security Boundary는 유지한다.

46. Stage 5 Agent Autonomy

공식 L5 지원을 목표로 한다.

L5:

multi-agent autonomous collaboration

지원 기능:

- Multi-Agent Team
 - Dynamic Role Assignment
 - Dynamic Agent Selection
 - Goal Decomposition
 - Agent Negotiation
 - Delegation
 - Collaborative Evaluation
-

47. Dynamic Agent Composition

Runtime이 Task Goal에 따라 적합한 Agent 조합을 구성할 수 있다.

예:

Goal

- Capability Analysis
- Agent Discovery
- Permission Check
- Team Composition
- Plan
- Execution

47.1 제한

Agent Team 생성도 다음의 통제를 받는다.

- Policy
- Maximum Depth
- Budget
- Permission
- Risk
- Tenant

48. Dynamic Workflow Composition

AI가 필요한 Workflow를 동적으로 조립할 수 있다.

단:

- 등록된 Step Contract
- 허용 Plugin
- 허용 Agent
- Policy
- Budget
- Loop Limit

범위에서만 가능하다.

49. Self-Optimizing Routing

Model Router가 운영 결과를 기반으로 Routing Policy Candidate를 생성할 수 있다.

평가 요소:

- Quality
- Cost
- Latency
- Availability
- Error Rate

그러나 Production Routing Policy 변경은 Governance를 거쳐야 한다.

50. Self-Improving Agent

Agent는 자신의 운영 결과를 기반으로 개선 Candidate를 생성할 수 있다.

예:

- Prompt Policy
- Tool Selection
- Planning Strategy
- Memory Strategy
- Model Selection

50.1 금지

Agent가 자신의 Production Definition을 직접 변경하거나 Publish하지 않는다.

51. Autonomous Evaluation

Execution 결과를 자동 평가한다.

Execution

- Evaluation
- Compare Expected Outcome
- Detect Failure Pattern
- Improvement Candidate

Evaluation 결과는 Governance 또는 Learning Pipeline으로 전달한다.

52. Continuous Optimization Loop

장기적으로 다음 구조를 목표로 한다.

Execute

- Observe
- Evaluate
- Learn
- Propose Improvement
- Governance
- Deploy
- Execute

중요한 점은 Learn → Deploy가 직접 연결되지 않는 것이다.

반드시 Governance가 존재한다.

53. Runtime Intelligence

Runtime은 단순 Scheduler에서 다음 능력을 가진 지능형 실행 Control Layer로 발전할 수 있다.

- Predictive Scheduling
- Cost Optimization
- Failure Prediction

- Provider Selection
 - Capacity Prediction
 - Runtime Placement
-

54. Autonomous Resource Discovery

Agent가 Marketplace, Registry 및 Internal Resource에서 필요한 Capability를 검색할 수 있다.

Goal

- Required Capability
- Registry Search
- Candidate Resources
- Trust / Policy
- Select

54.1 자동 설치 제한

Resource 발견과 설치 권한은 분리한다.

55. Autonomous Knowledge Acquisition

Knowledge 부족을 감지하면 Agent가 새로운 Knowledge Source 추가를 제안할 수 있다.

Knowledge Gap

- Source Candidate
- Security Check
- Governance
- Ingest

Agent가 임의 외부 Source를 영구 Knowledge로 등록하지 않는다.

56. Autonomous Memory Management

Memory Engine은 다음을 자동 최적화할 수 있다.

- Consolidation
- Summarization
- Relevance
- Forgetting
- Conflict Detection

단, User Control과 Retention Policy를 우선한다.

57. Autonomous Incident Response

일부 운영 사고는 자동 대응할 수 있다.

예:

Provider Failure

- Detect
- Approved Fallback
- Re-route
- Notify

또는:

Plugin Security Anomaly

- Suspend
- Block Execution
- Alert

Critical 보안 조치의 정책은 사전에 정의되어야 한다.

58. Stage 5 최종 제품 형태

Stage 5 AGEX는 다음 구조를 목표로 한다.

Applications

|



Agent Ecosystem

|



Workflow / Collaboration

|



Knowledge / Memory

|



Model / Plugin / Capability

|



Intelligent Runtime

|



Security / Governance / Cost

|



Infrastructure

각 Stage와 별개로 다음 트랙은 지속적으로 진행한다.

1. Security
2. Observability
3. Developer Experience
4. Quality
5. Performance
6. Cost
7. Documentation
8. Testing
9. Compatibility
10. Operations

이 영역을 후반에 한꺼번에 추가하지 않는다.

60. Security Roadmap

Stage 1

- Authentication
- Tenant Isolation
- RBAC
- Secret
- Audit

Stage 2

- ABAC 일부
- Sandbox
- Prompt Injection 방어
- Advanced Plugin Security

Stage 3

- Enterprise Security
- JIT Access
- CMK
- Threat Detection
- Residency

Stage 4+

- Supply Chain Ecosystem Security
 - Federation Security
 - Advanced Autonomous Threat Control
-

61. Observability Roadmap

Stage 1

- Logs
- Metrics
- Trace
- Execution Timeline

Stage 2

- Agent / Workflow Metrics
- Plugin / Model Metrics

Stage 3

- Enterprise Dashboard
- SLA
- Cost
- Security Analytics

Stage 4+

- Publisher Analytics
 - Ecosystem Analytics
 - Predictive Operations
-

62. Developer Experience Roadmap

Stage 1

- Public API
- Basic SDK
- CLI

Stage 2

- Agent SDK
- Workflow SDK
- Plugin SDK
- Local Runtime

Stage 3

- Enterprise Integration SDK
- Private Deployment Tool

Stage 4

- Developer Portal
- Marketplace Publisher Tool
- Multi-Language SDK

Stage 5

- AI-assisted Resource Development
- Autonomous Test Generation Candidate

63. Model Capability Roadmap

Stage 1

- Text
- Tool Calling
- Structured Output
- Streaming

Stage 2

- Vision
- Embedding
- Reranking
- Private Models

Stage 3

- Multimodal
- Enterprise Model Governance
- Dedicated Inference

Stage 4+

- Marketplace Model Extensions
- Model Federation
- Dynamic Optimization

64. Runtime Roadmap

Stage 1

- Durable Execution
- Scheduler

- Worker
- Retry
- Timeout
- Checkpoint

Stage 2

- Advanced Parallelism
- Dynamic Workflows
- Multiple Worker Classes
- Sandbox

Stage 3

- Multi-Zone
- Dedicated Runtime
- Private Runtime
- Advanced Recovery

Stage 4+

- Distributed Runtime Federation
- Intelligent Scheduling
- Predictive Resource Management

65. Governance Roadmap

Stage 1

- Basic Policy
- Permission
- Approval
- Audit

Stage 2

- Resource Evaluation
- Risk Metadata
- Plugin Trust

Stage 3

- Full Governance Platform
- Model Admission
- Risk Engine
- Policy Simulation
- Exception

Stage 4+

- Marketplace Governance
- Publisher Governance
- Federation Governance
- Autonomous Governance Assistance

66. Multi-Tenant Roadmap

Stage 1

- Shared Database
- Tenant ID
- Quota
- Usage
- Tenant Isolation

Stage 2

- Advanced Policy

- Tenant Plugin/Model Profiles

Stage 3

- Separate Schema
- Dedicated Database
- Dedicated Runtime
- Tenant Migration

Stage 4+

- Global Tenant Placement
 - Federation
 - Enterprise Private Marketplace
-

67. Marketplace Roadmap

Stage 1

- 없음 또는 Internal Registry 중심

Stage 2

- Private Package Registry
- Plugin Package

Stage 3

- Enterprise Private Marketplace

Stage 4

- Public Marketplace
- Pricing
- Billing
- Publisher

Stage 5

- Autonomous Capability Discovery
-

68. Product Release Structure

각 Stage 내부에서도 Release를 작은 단위로 운영한다.

권장 구조:

Alpha

→ Internal Preview

→ Private Preview

→ Beta

→ General Availability

모든 Stage가 반드시 동일 Release Channel을 사용할 필요는 없다.

69. Alpha 기준

Alpha는 다음 목적에 사용한다.

- Architecture 검증
- Developer Test
- 핵심 기능 확인

특징:

- Breaking Change 가능
 - 제한 사용자
 - 운영 SLA 없음
 - 데이터 Migration 제한
-

70. Private Preview 기준

선택된 환경에서 실제 사용성을 검증한다.

검증 대상:

- API
 - Agent
 - Workflow
 - Security
 - Runtime Stability
 - User Experience
-

71. Beta 기준

Beta 진입 전 최소한 다음이 필요하다.

- 주요 Contract 안정화
 - Upgrade Path
 - Basic Security Test
 - Observability
 - Failure Handling
 - Documentation
-

72. General Availability 기준

GA 기능은 최소 다음을 충족해야 한다.

1. API Contract 안정화
2. Security Review
3. Multi-Tenant 검증
4. Load Test
5. Failure Recovery
6. Observability

7. Upgrade
 8. Rollback
 9. Documentation
 10. Support Process
-

73. Stage Promotion Gate

다음 Stage로 넘어가기 전에 이전 Stage의 핵심 기반이 검증되어야 한다.

예:

Stage 1

Runtime Stability 미확보

↓

Stage 2 Multi-Agent 확대 금지

또는:

Plugin Contract 미안정

↓

Public Marketplace 구축 보류

74. 선후관계 핵심 규칙

다음 순서를 반드시 유지한다.

74.1 Runtime before High Autonomy

Runtime이 불안정한 상태에서 높은 Agent 자율성을 개발하지 않는다.

74.2 Plugin before Marketplace

Plugin Contract가 안정화되기 전에 Public Marketplace를 먼저 구축하지 않는다.

74.3 Governance before L4/L5

Governance 없이 Continuous Autonomous Execution을 공식 지원하지 않는다.

74.4 Multi-Tenant before SaaS Scale

Tenant 격리가 완료되지 않은 상태에서 대규모 SaaS 확장을 하지 않는다.

74.5 Model Gateway before Provider Expansion

Provider를 직접 Agent 코드에 계속 추가하는 방식으로 확장하지 않는다.

75. Roadmap Priority 체계

우선순위는 다음 기준으로 평가한다.

- Architectural Dependency
 - Product Value
 - Security Impact
 - Runtime Impact
 - Developer Leverage
 - Enterprise Requirement
 - Ecosystem Leverage
 - Cost
 - Technical Risk
-

76. Priority Level

P0 — Foundation Critical

없으면 AGEX Core가 성립하지 않는 기능.

예:

- Runtime
- Tenant
- API
- Agent

- Policy

P1 — Product Critical

MVP 제품 가치에 필수.

P2 — Scale / Enterprise

확장과 Enterprise 운영에 필요.

P3 — Ecosystem / Optimization

생태계 및 고도화 기능.

77. 기능 우선순위 예

Capability	Priority	Target Stage
Resource Registry	P0	1
Execution Runtime	P0	1
Agent Framework	P0	1
Workflow Engine	P0	1
Model Gateway	P0	1
Tenant Isolation	P0	1
Knowledge Retrieval	P1	1
Memory Basic	P1	1
Plugin Framework	P1	1
Multi-Agent	P1	2
Advanced Memory	P2	2
Governance Platform	P2	3
Dedicated Tenant	P2	3

Capability	Priority	Target Stage
------------	----------	--------------

Public Marketplace	P3	4
--------------------	----	---

L5 Autonomy	P3	5
-------------	----	---

78. Roadmap Non-Goals

초기 Roadmap에서 다음을 우선 개발하지 않는다.

- 특정 산업 Application
 - 특정 업무용 ERP 기능
 - 범용 문서관리 시스템
 - 자체 협업 Groupware
 - 특정 Model 하나에 최적화된 Platform
 - Public Marketplace부터 구축
 - 처음부터 완전 자율 L5 Agent
 - 모든 Cloud Provider 완전 지원
 - 모든 Programming Language SDK 동시 지원
-

79. 기술 부채 관리

Roadmap 각 Stage에서 Technical Debt Budget을 관리해야 한다.

대상:

- Temporary Adapter
- Compatibility Layer
- Deprecated API
- Database Migration
- Runtime Legacy
- SDK Version

79.1 Debt Register

중요 Technical Debt는 등록하고 Owner와 제거 Stage를 지정한다.

80. Architecture Review Point

다음 시점에는 공식 Architecture Review를 수행한다.

- Stage 1 Alpha 완료
 - Stage 1 GA 전
 - Stage 2 시작 전
 - Enterprise Deployment 도입 전
 - Public Marketplace 시작 전
 - L4/L5 Autonomy 시작 전
-

81. Product Metric Roadmap

Stage별 주요 KPI도 다르게 정의한다.

Stage 1

- Execution Success Rate
- Runtime Recovery Rate
- API Reliability
- Agent Task Success

Stage 2

- Workflow Completion
- Plugin Success
- Retrieval Quality
- Agent Reuse

Stage 3

- Enterprise Reliability
- Tenant Isolation
- Policy Compliance
- Cost Efficiency

Stage 4

- Active Publishers
- Package Installations
- Marketplace Revenue
- Ecosystem Growth

Stage 5

- Autonomous Task Completion
- Human Intervention Rate
- Autonomous Recovery
- Cost-adjusted Quality

82. Product Roadmap 위험요소

주요 제품 위험은 다음과 같다.

82.1 기능 과잉

초기에 지나치게 많은 AI 기능을 동시에 개발.

82.2 Runtime 미성숙

AI 기능은 많지만 실행 복구와 상태 관리가 약함.

82.3 Provider 종속

특정 Model Provider에 Core 구조가 묶임.

82.4 Security 후순위

MVP 이후 Security를 추가하려는 접근.

82.5 Marketplace 조기 개발

Extension Contract가 안정되지 않은 상태에서 Marketplace 투자.

82.6 과도한 Microservice

초기부터 지나치게 분산된 Architecture.

82.7 L5 조기 추진

Governance와 Runtime 없이 완전 자율 AI를 우선 개발.

83. 위험 대응 원칙

Feature Speed

<

Architecture Stability

Autonomy

<

Control

Provider Convenience

<

Abstraction

Marketplace Growth

<

Package Trust

AI Capability

<

Operational Reliability

84. Roadmap 변경 관리

Product Roadmap은 고정 불변 일정표가 아니다.

다음 요인으로 변경할 수 있다.

- 기술 검증 결과
- Runtime 성능
- Security Risk
- Model Ecosystem 변화
- 고객 요구 패턴
- Infrastructure Cost
- Regulatory Requirement

단, Core Product Identity와 Architecture Principle은 Roadmap 변경으로 임의 수정하지 않는다.

85. Roadmap 변경 절차

중요 변경은 다음을 기록한다.

- Change
- Reason
- Impact
- Dependency
- Risks
- Removed Scope
- Added Scope

Roadmap Revision을 관리한다.

86. Stage 완료 판단

Stage 완료는 "기능 개발 완료율"만으로 판단하지 않는다.

다음은 함께 평가한다.

- Architecture
 - Feature
 - Security
 - Reliability
 - Test
 - Operations
 - Documentation
 - Developer Experience
-

87. Product Roadmap Acceptance Criteria

본 Product Roadmap은 다음 기준을 충족해야 한다.

1. AGEX의 제품 발전 단계를 명확히 정의한다.
2. Core와 Ecosystem 개발 순서가 구분된다.
3. Runtime이 자율성보다 선행한다.
4. Governance가 고자율 Agent보다 선행한다.
5. Plugin이 Marketplace보다 선행한다.
6. Security가 모든 Stage에 포함된다.
7. Multi-Tenant가 Stage 1부터 적용된다.
8. Model Provider 종속성을 방지한다.
9. Knowledge와 Memory가 단계적으로 확장된다.

10. Enterprise Deployment가 별도 Stage로 정의된다.
11. Marketplace가 생태계 Stage에 배치된다.
12. L5 Autonomy가 장기 Stage로 구분된다.
13. Stage별 완료 Gate가 존재한다.
14. API와 SDK가 Platform Contract의 핵심으로 유지된다.
15. 특정 Application 개발과 AGEX Core 개발이 분리된다.
16. Private 및 On-Premises Deployment로 확장 가능하다.
17. 비용과 Observability가 지속 트랙으로 관리된다.
18. Release Channel과 GA 기준이 정의된다.
19. Architecture Review Point가 존재한다.
20. 이후 Development Roadmap으로 세분화할 수 있다.

88. Product Roadmap 금지사항

다음 방향은 AGEX Product Roadmap에서 허용하지 않는다.

- Stage 1에서 완전 자율 L5 구현을 목표로 설정
- Runtime 이전에 Multi-Agent 기능부터 개발
- 특정 Model Provider SDK를 Core 구조로 사용
- Tenant Isolation을 후반 Stage로 연기
- Security와 Audit을 운영 직전에 추가
- Plugin Contract 없이 Marketplace부터 개발
- 모든 기능을 Microservice로 시작
- Knowledge와 Memory를 하나의 기능으로 합침
- Application 업무 기능을 Core Roadmap에 포함
- UI 완성도를 API Contract보다 우선
- 비용 추적 없는 대규모 Agent 자동화

- Governance 없이 Continuous Autonomous Agent 운영
 - Provider 장애 시 보안 정책을 무시한 Fallback
 - 개발 완료만으로 GA 선언
 - Testing 및 Operations를 별도 후속 작업으로 취급
-

89. AGEX 장기 Product Evolution

AGEX의 장기 발전 방향은 다음과 같다.

Phase A

AI Runtime



Phase B

Agent Platform



Phase C

AI Application Platform



Phase D

Enterprise AI Operating System



Phase E

AI Ecosystem Platform



Phase F

Autonomous AI Operating System

이는 단순 기능 증가가 아니다.

AGEX가 관리하는 대상이 다음과 같이 확대되는 과정이다.

Model

- Agent
 - Workflow
 - Knowledge
 - Memory
 - Plugin
 - Application
 - Ecosystem
 - Autonomous Collaboration
-

90. Product Roadmap의 최종 정의

AGEX Product Roadmap은 단순한 기능 개발 일정이 아니라 AGEX가 안정적인 AI 실행 기반에서 시작하여 Agent와 Workflow를 조합 가능한 Platform으로 발전하고, 이후 Enterprise Governance와 Deployment 능력을 확보한 뒤 Marketplace와 외부 생태계, 최종적으로는 통제 가능한 자율 AI Operating System으로 발전하는 전체 제품 성장 경로이다.

AGEX의 초기 성공 기준은 가장 많은 AI 기능을 제공하는 것이 아니다.

가장 먼저 확보해야 하는 것은 다음이다.

- 안정적인 Runtime
- 명확한 Resource Contract
- Multi-Tenant Isolation
- Model Abstraction
- Security
- Policy
- Observability

이 기반 위에서 Agent, Workflow, Knowledge, Memory 및 Plugin을 확장해야 한다.

Marketplace는 Plugin과 Package Contract가 충분히 안정화된 이후 구축하며, 높은 수준의 Agent Autonomy는 Runtime, Governance, 비용 및 Security 통제가 검증된 이후 단계적으로 확대한다.

AGEX의 최종 방향은 AI가 스스로 목표를 분해하고, 필요한 Agent와 Tool을 선택하고, Workflow를 구성하고, Knowledge와 Memory를 활용하며, 실행 결과를 평가하고 개선안을 제안할 수 있는 AI Operating System이다.

그러나 모든 자율성은 명시적인 Policy, Permission, Budget, Security 및 Human Governance 경계 안에서 동작해야 한다.

AGEX Product Roadmap은 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Product Roadmap은 안정적인 AI 실행 기반에서 시작하여 조합 가능한 Agent Platform, Enterprise AI OS, AI 생태계, 그리고 통제 가능한 Autonomous AI Operating System으로 단계적으로 진화하기 위한 제품 발전의 공식 기준이다.

본 문서는 AGEX의 단계별 제품 목표와 기능 우선순위, Stage Promotion Gate 및 장기 발전 방향을 규정하는 공식 Product Roadmap 문서로 사용한다.